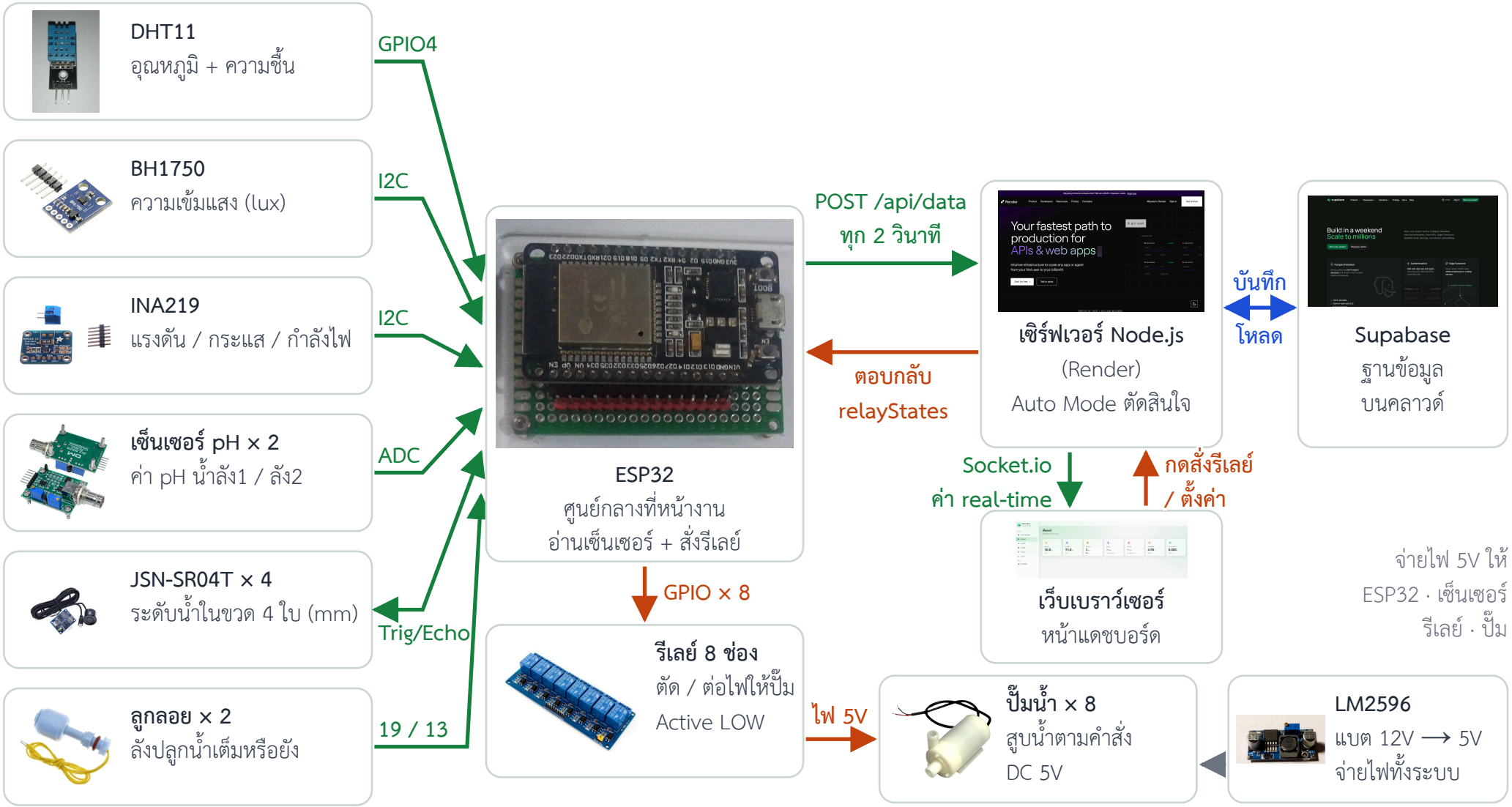
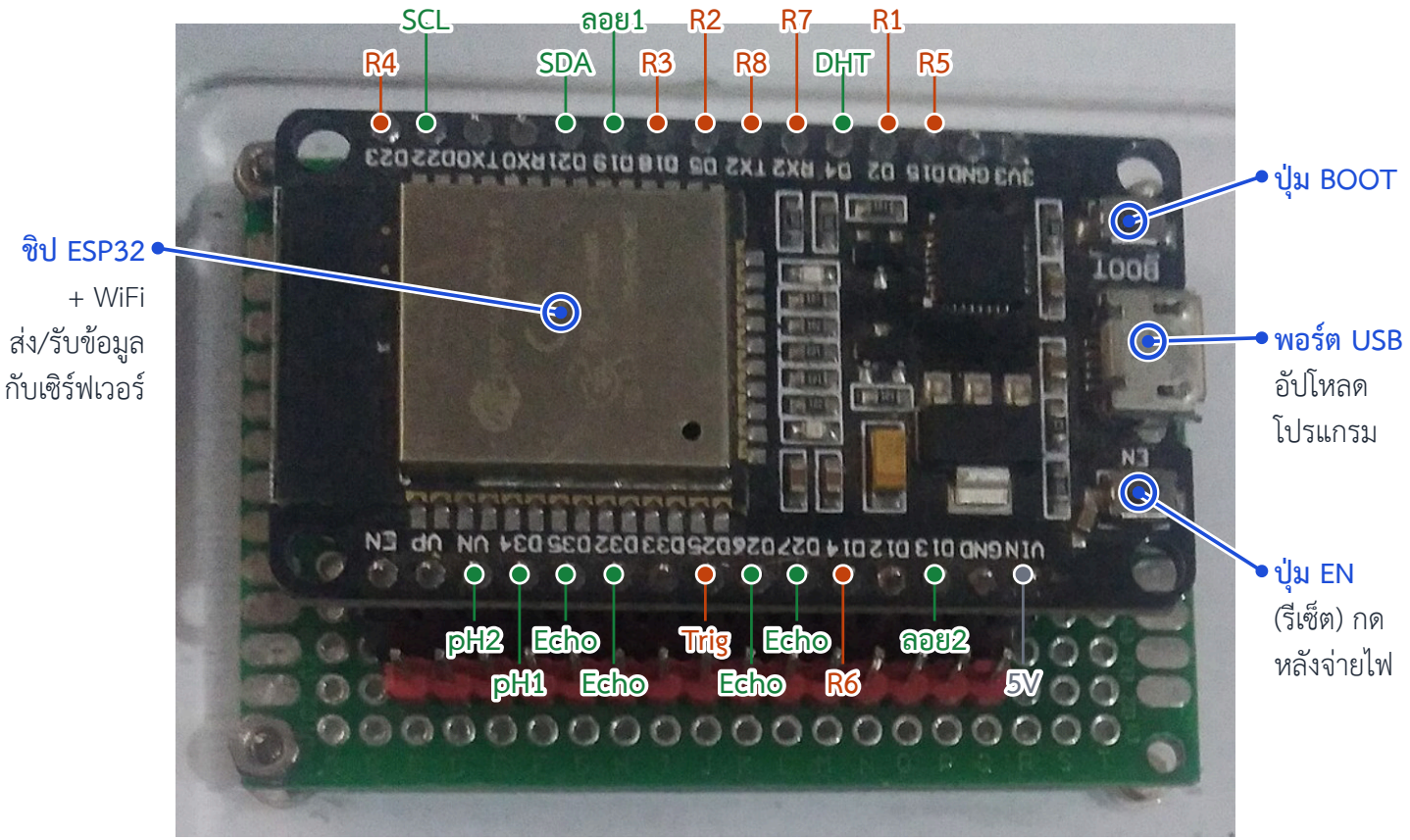
การทำงานของอุปกรณ์และเส้นทางการส่งข้อมูล

ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อัตโนมัติ (Smart Farm) — เซ็นเซอร์ส่งค่าให้ ESP32 ⟶ ESP32 ส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์ ⟶ เซิร์ฟเวอร์ตัดสินใจแล้วตอบคำสั่งกลับ ⟶ ESP32 สั่งรีเลย์เปิด/ปิดปั๊ม

ข้อมูลเซ็นเซอร์ (ส่งเข้า) · คำสั่งควบคุม (ส่งออก) · ข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ – ฐานข้อมูล · ไฟเลี้ยง





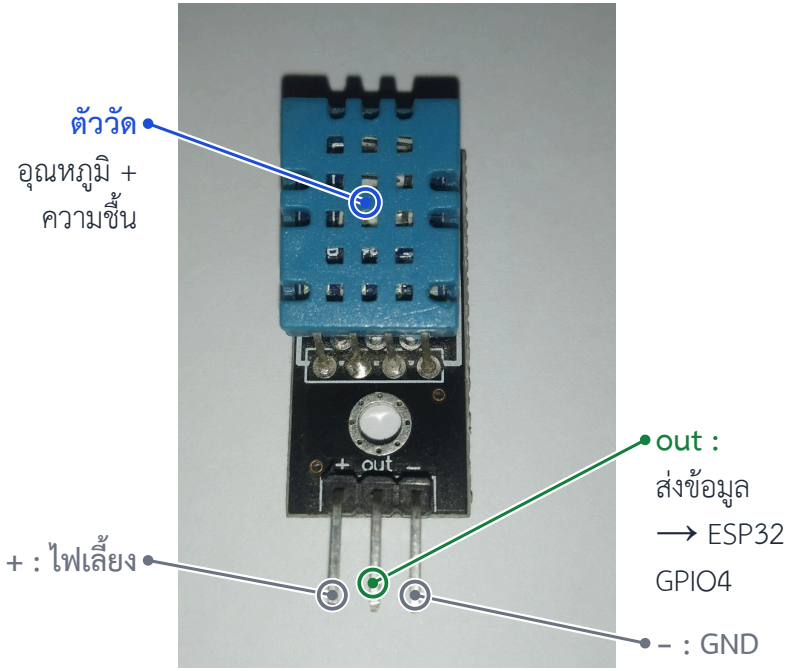
ตัวรับ + ตัวส่ง ศูนย์กลางที่หน้างาน: **รับ** ค่าจากเซ็นเซอร์ทุกตัว ⟶ **ส่ง** JSON ไปเซิร์ฟเวอร์ (HTTPS POST /api/data ทุก 2 วินาที) ⟶ **รับ** คำสั่ง relayStates ในคำตอบ ⟶ **ส่ง** สัญญาณไปรีเลย์ 8 ช่อง · ถ้าไม่ได้คำตอบเกิน 30 วินาที ปิดรีเลย์ทุกตัวเอง (failsafe)

ป้ายบนรูป: **สีเขียว** = ขารับค่าเข้า · **สีส้ม** = ขาส่งสัญญาณออก · R1–R8 = รีเลย์ช่องที่ 1–8 · ขา VN บนบอร์ด = GPIO39

ขา ESP32	ต่อกับ	ทิศ	สัญญาณ
GPIO4 (D4)	DHT11 ขา out	เข้า	อุณหภูมิ / ความชื้น
GPIO21 SDA · GPIO22 SCL	BH1750 + INA219 (บัส I2C ร่วม)	เข้า	แสง, แรงดัน, กระแส
GPIO34 (D34)	โมดูล pH ลัง1 ขา Po	เข้า	แรงดันแอนะล็อก ⟶ pH
GPIO39 (ขา VN)	โมดูล pH ลัง2 ขา Po	เข้า	แรงดันแอนะล็อก ⟶ pH
GPIO25 (D25)	Trig ของ JSN-SR04T ทั้ง 4 ตัว	ออก	สั่งยิงคลื่นเสียง
GPIO26 / 27 / 32 / 35	Echo: ถังรองรับน้ำลัง2 / ถังสาร pH Down / ถังน้ำเปล่า / ถังรองรับน้ำลัง1	เข้า	เวลาคลื่นสะท้อน ⟶ mm
GPIO19 · GPIO13	ลูกลอยลัง1 · ลังปลูก2	เข้า	เต็ม / ยังไม่เต็ม
GPIO2, 5, 18, 23, 15, 14, 16, 17	รีเลย์ IN1 – IN8 (R1 – R8)	ออก	LOW = ปั๊มติด
VIN · GND	LM2596 5V	ไฟเข้า	ไฟเลี้ยงบอร์ด

DHT11

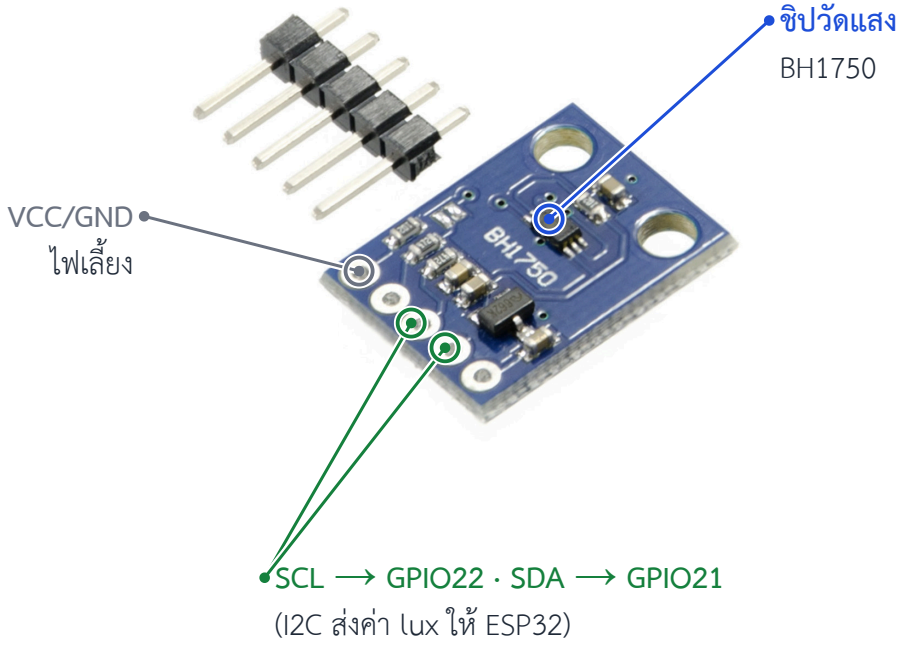
ตัวส่ง



หน้าที่	วัดอุณหภูมิ (°C) และความชื้นสัมพัทธ์ (%) ของอากาศรอบแปลง
รับจาก	ไฟเลี้ยงจากบอร์ด (ไม่รับข้อมูล)
ส่งไปที่	ESP32 GPIO4 สัญญาณดิจิทัลสายเดียว

BH1750 (GY-302)

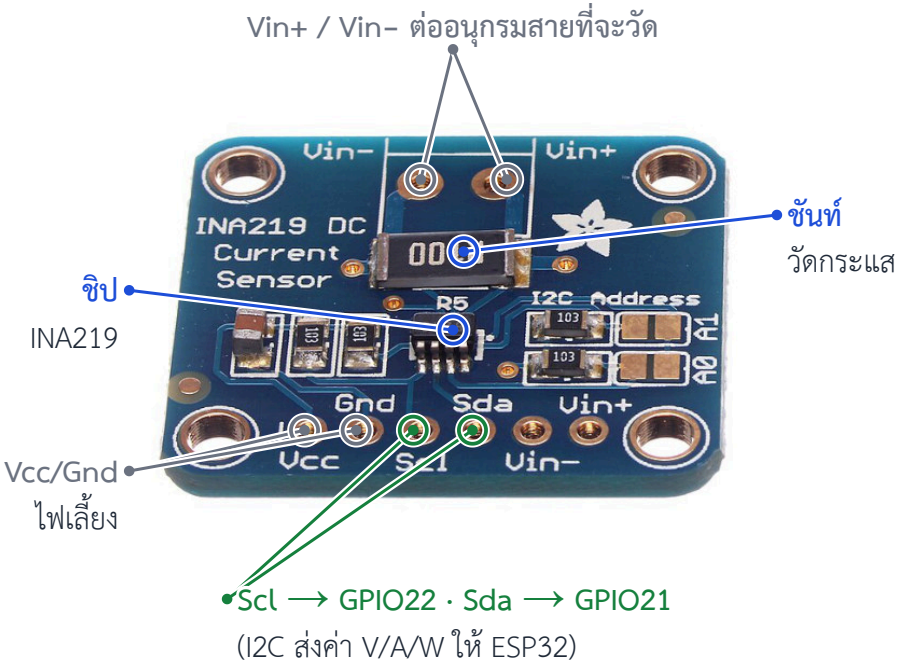
ตัวส่ง



หน้าที่	วัดความเข้มแสง หน่วย lux
รับจาก	ESP32 ถามค่าผ่านบัส I2C
ส่งไปที่	ESP32 ทาง I2C: SDA GPIO21, SCL GPIO22

INA219

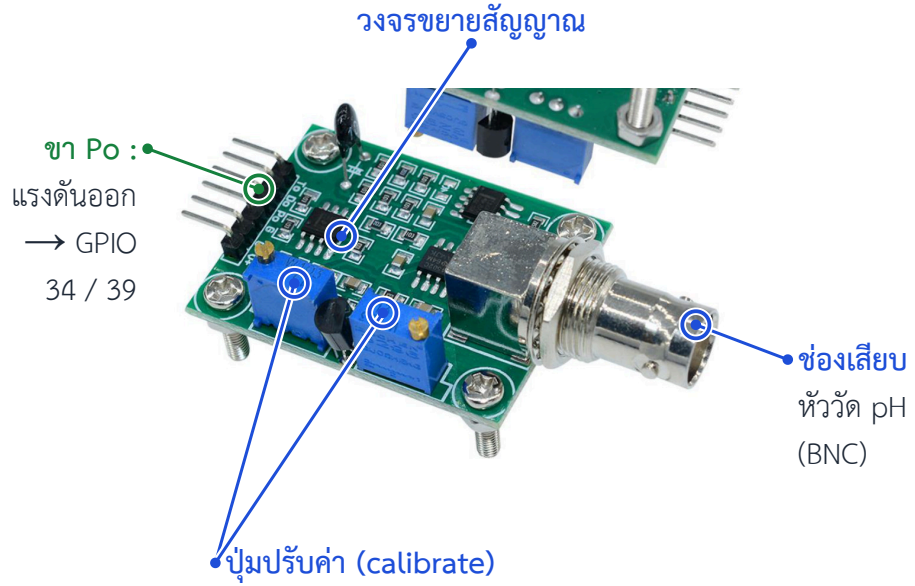
ตัวส่ง



หน้าที่	วัดแรงดัน (V) กระแส (A) และกำลังไฟ (W) ของระบบไฟ
รับจาก	กระแสไฟที่ไหลผ่าน Vin+ ⟶ Vin−
ส่งไปที่	ESP32 ทาง I2C บัสเดียวกับ BH1750

เซ็นเซอร์ pH × 2

ตัวส่ง



หน้าที่	หัววัดจุ่มน้ำในลังปลูก ⟶ โมดูลแปลงเป็นแรงดัน 0–3 V ตามค่า pH
รับจาก	หัววัด pH ผ่านช่อง BNC
ส่งไปที่	ESP32 ลัง1 ⟶ GPIO34, ลัง2 ⟶ GPIO39 (ขา VN) อ่านด้วย ADC

JSN-SR04T × 4

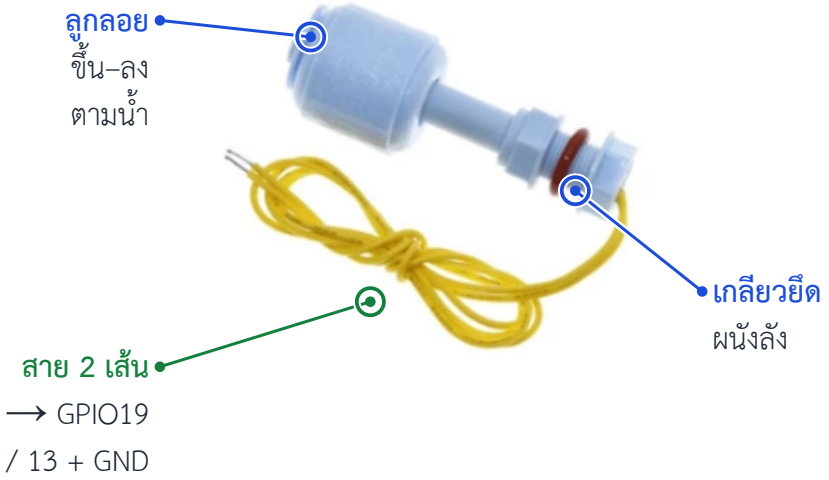
ตัวรับ + ตัวส่ง



หน้าที่	วัดระยะผิวน้ำในขวด 4 ใบ แล้วคำนวณเป็นระดับน้ำ (mm)
รับจาก	ESP32 GPIO25 ส่งพัลส์ Trig (ใช้ร่วมทุกตัว)
ส่งไปที่	ESP32 พัลส์ Echo: ถังรองรับน้ำลัง2 ⟶ GPIO26, ถังสาร pH Down ⟶ GPIO27, ถังน้ำเปล่า ⟶ GPIO32, ถังรองรับน้ำลัง1 ⟶ GPIO35

สวิตช์ลูกลอย × 2

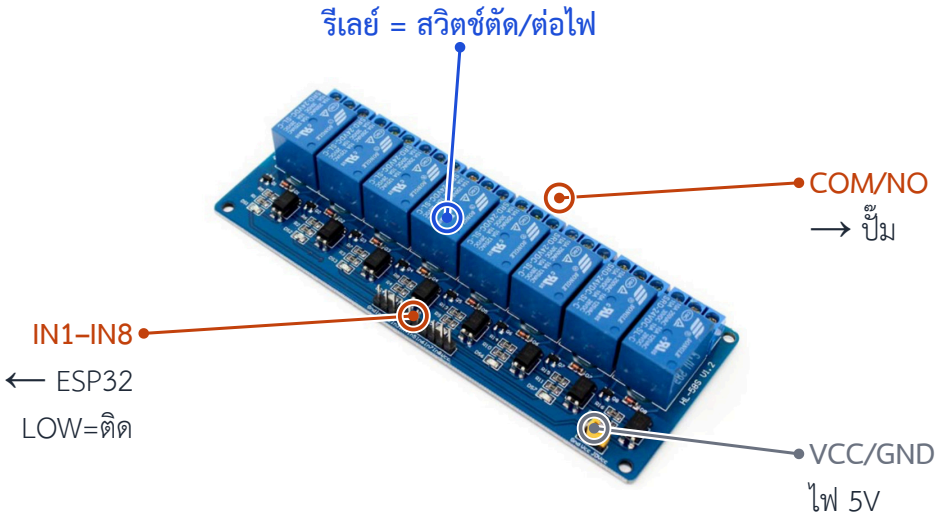
ตัวส่ง



หน้าที่	ติดในลังปลูกที่ระดับน้ำเต็ม (ถึงราก) — น้ำดันลูกลอยขึ้น = เต็ม
รับจาก	ระดับน้ำในลัง (กลไก ไม่ใช้ไฟ)
ส่งไปที่	ESP32 ลัง1 ⟶ GPIO19, ลัง2 ⟶ GPIO13 ⟶ เซิร์ฟเวอร์ใช้ตัดปั๊มเติมทันที

รีเลย์ 8 ช่อง

ตัวรับ



หน้าที่	สวิตช์ไฟฟ้าที่ ESP32 สั่งได้ ใช้ตัด/ต่อไฟเข้าปั๊ม (ขา ESP32 จ่ายกระแสปั๊มเองไม่ได้)
รับจาก	ESP32 GPIO 8 ขา — LOW = ติด, HIGH = ดับ
ส่งไปที่	ปั๊มน้ำ ส่งไฟ 5V ผ่านหน้าสัมผัส COM ⟶ NO

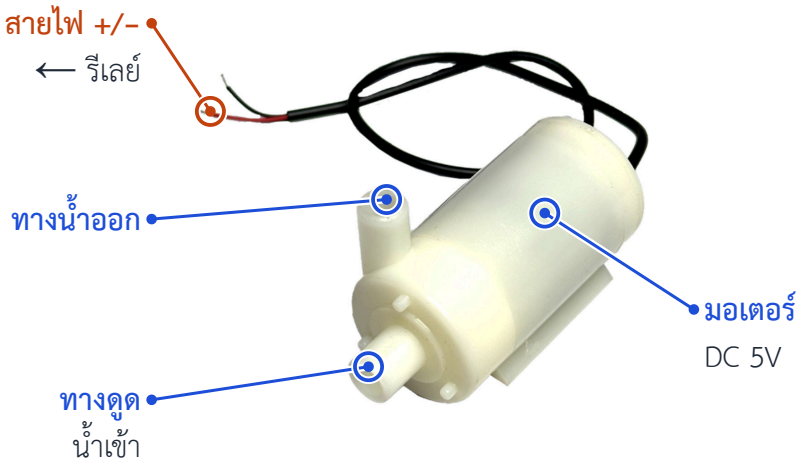
รีเลย์แต่ละช่องสั่งปั๊มตัวไหน

ช่อง	GPIO	ชื่อในเว็บ	สูบจาก		ไปที่
R1	2	เติมลัง1	ถังน้ำเปล่า	⟶	ลังปลูกผัก1
R2	5	เติมลัง2	ถังน้ำเปล่า	⟶	ลังปลูกผัก2
R3	18	pH Down ลัง1	ถังสาร pH Down	⟶	ลังปลูกผัก1
R4	23	pH Down ลัง2	ถังสาร pH Down	⟶	ลังปลูกผัก2
R5	15	รองรับ1 ⟶ ลัง1	ถังรองรับน้ำลัง1	⟶	ลังปลูกผัก1
R6	14	ลัง1 ⟶ รองรับ1	ลังปลูกผัก1	⟶	ถังรองรับน้ำลัง1
R7	16	รองรับ2 ⟶ ลัง2	ถังรองรับน้ำลัง2	⟶	ลังปลูกผัก2
R8	17	ลัง2 ⟶ รองรับ2	ลังปลูกผัก2	⟶	ถังรองรับน้ำลัง2

ลูกลอยลังใดยกขึ้น เซิร์ฟเวอร์ปิด R1/R2 และ R5/R7 ของลังนั้นทันที ทั้งโหมด AUTO และ MANUAL

ปั๊มน้ำ DC 5V × 8

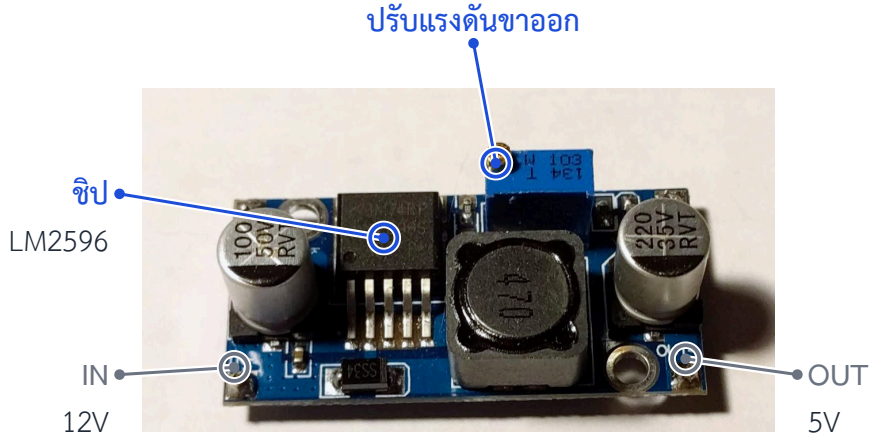
ตัวรับ



หน้าที่	สูบน้ำ / น้ำยา pH Down ระหว่างขวดกับลังปลูก
รับจาก	**รีเลย์** ได้ไฟเมื่อรีเลย์ช่องนั้นติด
ส่งไปที่	น้ำไปตามท่อ (ไม่ส่งข้อมูล) — ดูตารางหน้ารีเลย์

LM2596 (Step-down)

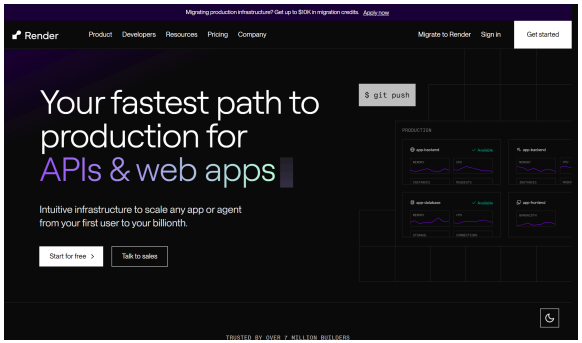
จ่ายไฟ (ไม่ส่งข้อมูล)



หน้าที่	ลดแรงดันแบตเตอรี่ 12V (ชาร์จจากโซลาร์เซลล์) ให้เหลือ 5V
รับจาก	แบตเตอรี่ 12V ผ่านเบรกเกอร์ DC
ส่งไปที่	ไฟเลี้ยง ESP32 · เซ็นเซอร์ · รีเลย์ · ปั๊ม

เซิร์ฟเวอร์ Node.js (Render)

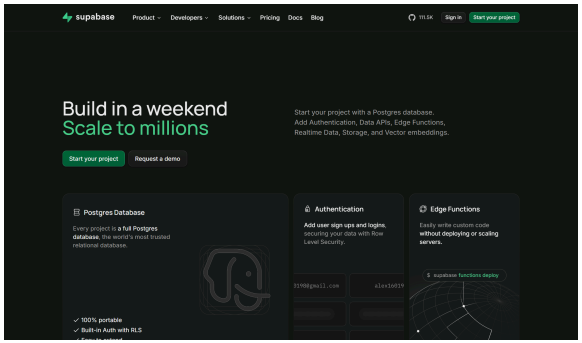
ตัวรับ + ตัวส่ง



รับจาก	ESP32 ค่าเซ็นเซอร์ทุก 2 วิ · เบราว์เซอร์ คำสั่ง/การตั้งค่า
ทำ	Auto Mode: โดส pH, Flood & Drain, ตัดปั๊มเมื่อลูกลอยยก
ส่งไปที่	ESP32 relayStates · เบราว์เซอร์ Socket.io · Supabase บันทึก

Supabase (ฐานข้อมูล)

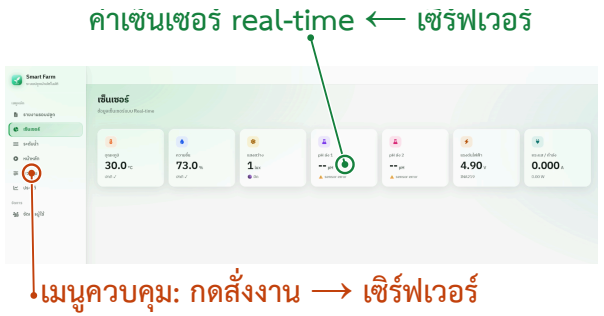
ตัวรับ + ตัวส่ง



รับจาก	เซิร์ฟเวอร์ ค่ารอบปลูกทุก 5 นาที, การตั้งค่า, ผู้ใช้
ส่งไปที่	เซิร์ฟเวอร์ โหลดกลับเมื่อรีสตาร์ต / เปิดรายงาน

เว็บเบราว์เซอร์ (แดชบอร์ด)

ตัวรับ + ตัวส่ง



รับจาก	เซิร์ฟเวอร์ ค่าเซ็นเซอร์ สถานะรีเลย์ ผ่าน Socket.io
ส่งไปที่	เซิร์ฟเวอร์ POST /api/relay, /api/mode, /api/auto-settings

อุปกรณ์	หน้าที่	บทบาท	ส่งไปที่	ช่องทาง / ขา
DHT11	วัดอุณหภูมิ / ความชื้นอากาศ	ตัวส่ง	ESP32	สายข้อมูลดิจิทัล GPIO4
BH1750	วัดความเข้มแสง (lux)	ตัวส่ง	ESP32	I2C (GPIO21/22)
INA219	วัดแรงดัน / กระแส / กำลังไฟ	ตัวส่ง	ESP32	I2C (GPIO21/22)
เซ็นเซอร์ pH × 2	วัด pH น้ำลัง1 / ลัง2	ตัวส่ง	ESP32	แอนะล็อก GPIO34 / 39
JSN-SR04T × 4	วัดระดับน้ำในขวด 4 ใบ	ตัวรับ + ตัวส่ง	ESP32	รับ Trig GPIO25, ส่ง Echo GPIO26/27/32/35
ลูกลอย × 2	บอกว่าลังปลูกน้ำเต็มหรือยัง	ตัวส่ง	ESP32	ดิจิทัล GPIO19 / 13
ESP32	รวบรวมค่าเซ็นเซอร์ + สั่งรีเลย์	ตัวรับ + ตัวส่ง	เซิร์ฟเวอร์ / รีเลย์	WiFi HTTPS ทุก 2 วินาที, GPIO × 8
เซิร์ฟเวอร์ Node.js	Auto Mode ตัดสินใจเปิด/ปิดปั๊ม	ตัวรับ + ตัวส่ง	ESP32 / เบราว์เซอร์ / Supabase	HTTPS, Socket.io
Supabase	เก็บรอบปลูก การตั้งค่า ผู้ใช้	ตัวรับ + ตัวส่ง	เซิร์ฟเวอร์	HTTPS (REST API)
เว็บเบราว์เซอร์	แสดงผล + ผู้ดูแลกดสั่งงาน	ตัวรับ + ตัวส่ง	เซิร์ฟเวอร์	Socket.io / HTTPS POST
รีเลย์ 8 ช่อง	ตัด / ต่อไฟให้ปั๊ม	ตัวรับ	ปั๊มน้ำ (ส่งไฟ)	รับ GPIO จาก ESP32
ปั๊มน้ำ × 8	สูบน้ำระหว่างถังกับลัง	ตัวรับ	—	รับไฟ 5V ผ่านรีเลย์
LM2596	ลดแรงดันแบต 12V ⟶ 5V	จ่ายไฟ (ไม่ส่งข้อมูล)	ทุกอุปกรณ์ (ไฟเลี้ยง)	สายไฟ